

魔法柔肤 HC-08 设备端一页接入说明

给设备固件开发 / 调试人员 | 按本页实现即可联调

一、固定身份与 GATT (必须按此实现)

设备类型: LASER-BLE | 设备编号: LA + 12 位大写十六进制

广播名: LA- + 设备编号末 6 位 | 示例: LAF82E0CC8C5B9 → LA-C8C5B9

Service UUID: FFE0 | Write UUID: FFE1 | Notify UUID: FFE1

二、FFE1 怎样使用

方向	设备端动作	硬性要求
小程序 → 设备	在 FFE1 接收 get_info、auth、query_status	FFE1 开启 write 或 writeNoResponse
设备 → 小程序	在同一 FFE1 发送 info、auth_result、status	FFE1 开启 notify 或 indicate，并支持 CCCD 订阅
字节协议	UTF-8 JSON；小程序下行以 LF (0x0A) 结束	设备上行到完整 } 即可结束；可选追加 LF

重要: 20 字节是当前单片上限，不是整条报文长度

小程序 → 设备: get_info、auth、query_status 按 1-20 字节顺序写入。设备只追加到 rx_buffer，不得逐片解析或清空；见到 LF 后才解析完整 JSON，缓冲区至少 512 字节。

设备 → 小程序: 精简 info 为 60 字节，发送 20+20+20 三片；手机拼成完整顶层 JSON 后处理。可支持更大 MTU，但不能依赖大包。

三、精简 info 回包 (设备收到 get_info 后返回)

完整报文 (复制实现；示例不带 LF)

```
{ "q": 1, "c": "i", "s": 1, "n": "00112233445566778899aabbccddeedd" }
```

q=1 (请求序号)；c=i (info)；s=1 待机 / 2 工作中；n=32 位十六进制 nonce。不要加入 device_id、device_type、ble_name、ver、ok。可不带 LF；也允许最后追加 LF。

四、一次完整通信顺序

1	连接后允许小程序订阅 FFE1 通知。
2	收到完整 get_info 后返回上方精简 info。手机 5 秒未收到完整结果时最多补发一次；设备重发响应，不改变状态。
3	收到完整 auth 后校验 device_id、device_type、nonce、expire_at、usage_count，并按下方算法重算 signature。通过后才进入工作态并持久化 status=2，再返回 seq=2、cmd=auth_result、ok=true、status=2。
4	收到 query_status 后返回真实状态。未执行 auth 时只能返回 status=1；已经真实进入工作态才返回 status=2。

五、signature 凯撒算法 (必须与验收样例逐字一致)

输入: 把 32 位十六进制 nonce 统一转成小写。对从 0 开始的每个位置 index，计算 $offset = (4 \times (index + 1)) \bmod 7$ 。数字只在 0-9 内循环右移；小写字母只在 a-z 内循环右移。输出仍为 32 个 ASCII 字符，可能出现 g、i、k 等超出十六进制范围的字母。

固定验收输入: 00112233445566778899aabbccddeeff

固定验收输出: 41638537597196183052aecgeigdifkh

不使用生产 Key，不计算 HMAC，不构造 canonical string。设备用同一算法重算后逐字比较 signature。

六、交付前验收

- ☐ 广播名与编号末 6 位一致
- ☐ FFE1 可写且可订阅通知
- ☐ 下行三种指令均在 LF 后解析
- ☐ 60 字节 info 分 3 片发送
- ☐ get_info 一次只回一条 info
- ☐ 凯撒样例逐字一致
- ☐ 重复 nonce 的下一笔可开机
- ☐ 同一 auth 不重复启动
- ☐ 未授权时 query_status 返回 1